Solución de la pregunta 23

PRECÁLCULO · INECUACIONES RACIONALES EN MODELOS

La concentración de un medicamento en la sangre, t horas después de tomarlo, es $C(t) = \dfrac{20t}{t^2+4}$ mg/L ($t \geq 0$).

a) El medicamento hace efecto cuando $C(t) \geq 4$. ¿Durante cuánto tiempo hace efecto?
b) Demuestra que $C(t) \leq 5$ para todo $t \geq 0$ e indica cuándo se alcanza el valor 5.
c) ¿Llega alguna vez la concentración a 6 mg/L? Justifica.

Respuesta

a) Entre $t = 1$ y $t = 4$ h: 3 horas. b) $5 - C(t) = \frac{5(t-2)^2}{t^2+4} \geq 0$; máximo 5 en $t = 2$ h. c) No, porque $C(t) \leq 5 < 6$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Plantea

$\frac{20t}{t^2+4} \geq 4 \Leftrightarrow 20t \geq 4t^2 + 16$ (el denominador es positivo).

2 a) Resuelve

$t^2 - 5t + 4 \leq 0 \Rightarrow (t-1)(t-4) \leq 0 \Rightarrow 1 \leq t \leq 4$: 3 horas.

3 b) Diferencia

$5 - \frac{20t}{t^2+4} = \frac{5t^2 - 20t + 20}{t^2+4} = \frac{5(t-2)^2}{t^2+4} \geq 0.$

4 b) Igualdad

Vale 0 solo si $t = 2$: la concentración máxima es 5 mg/L a las 2 horas.

5 c) Concluye

Como $C(t) \leq 5 < 6$, nunca llega a 6 mg/L.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Inecuación sin denominador justificando el signo	**1 pt**
a) Intervalo y duración	**2 pts**
b) Demostración con el cuadrado	**2 pts**
c) Conclusión justificada	**1 pt**

Idea clave. Como $t^2 + 4 > 0$, se puede multiplicar por él sin cambiar el sentido de la desigualdad.